

## SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

### 1.1. Identificador del producto

Descripción del producto: **Platinum, nominally 40%, Ruthenium, nominally 20% on carbon black**  
Cat No. : **47379**

Identificador Único de Fórmula (UFI) **SJGG-M6C0-PX00-1H40**

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado                      Productos químicos de laboratorio.  
Usos desaconsejados                No hay información disponible

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa                                      Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
                                                      Erlenbachweg 2  
                                                      76870 Kandel  
                                                      Germany  
                                                      Tel: +49 (0) 721 84007 280  
                                                      Fax: +49 (0) 721 84007 300

Dirección de correo electrónico        [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

**CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA** - Los servicios de información para casos de emergencia                      Servicio de Información Toxicológica - 91 562 04 20 (24h/365days)

## SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Platinum, nominally 40%, Ruthenium, nominally 20% on carbon black

Fecha de revisión 15-feb-2024

## CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008

### Peligros físicos

Sólidos inflamables

Categoría 2 (H228)

### Peligros para la salud

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

### Peligros para el medio ambiente

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## 2.2. Elementos de la etiqueta



Palabras de advertencia

Atención

### Indicaciones de peligro

H228 - Sólido inflamable

### Consejos de prudencia

P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar

## 2.3. Otros peligros

Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

### 3.2. Mezclas

| Componente         | Nº CAS    | Nº CE             | Porcentaje en peso | CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008 |
|--------------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| Platino (metálico) | 7440-06-4 | EEC No. 231-116-1 | 40                 | -                                                 |
| Negro de humo      | 1333-86-4 | 215-609-9         | 40                 | -                                                 |
| Ruthenium          | 7440-18-8 | EEC No. 231-127-1 | 20                 | Flam. Sol. 2 (H228)                               |

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Platinum, nominally 40%, Ruthenium, nominally 20% on carbon black

Fecha de revisión 15-feb-2024

## 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|                                                            |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consejo general                                            | Si persisten los síntomas, llamar a un médico.                                                                                                                              |
| Contacto con los ojos                                      | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                                                  |
| Contacto con la piel                                       | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.                                                 |
| Ingestión                                                  | Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Consultar a un médico si se producen síntomas.                                                              |
| Inhalación                                                 | Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas.                            |
| Equipo de protección para el personal de primeros auxilios | Asegurarse de que el personal médico sea consciente de los materiales implicados, tomando precauciones para protegerse a sí mismos y para evitar extender la contaminación. |

## 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Ninguno razonablemente predecible.

## 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico Tratar los síntomas.

## SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

### 5.1. Medios de extinción

#### Medios de extinción apropiados

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Polvo(s). Agua pulverizada. En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona. Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.

#### Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad

No hay información disponible.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

#### Productos de combustión peligrosos

Óxidos metálicos.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

## SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evitar la formación de polvo.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No debe liberarse en el medio ambiente. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12. Evite que el material

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Platinum, nominally 40%, Ruthenium, nominally 20% on carbon black

Fecha de revisión 15-feb-2024

contamine el agua del subsuelo. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado.

## 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.

## 6.4. Referencia a otras secciones

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 8 y 13.

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. Evitar la formación de polvo.

### Medidas higiénicas

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos. Lavar las manos antes de los descansos y después de la jornada de trabajo.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.

### 7.3. Usos específicos finales

Uso en laboratorios

## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

### 8.1 Parámetros de control

#### Límites de exposición

Lista fuente (s) **ES** Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (INSST). Límites de Exposición Profesional Para Agentes Químicos en España. Publicado inicialmente en 1999. Modificado anualmente. Última edición febrero 2019.

| Componente         | Unión Europea | Reino Unido                                                         | Francia                                      | Bélgica                         | España                                        |
|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Platino (metálico) |               | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr  | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).   | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)   |
| Negro de humo      |               | STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 3.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 3.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componente         | Italia | Alemania                                    | Portugal                         | Países Bajos                    | Finlandia                                                                         |
|--------------------|--------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Platino (metálico) |        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                               |
| Negro de humo      |        |                                             | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |                                 | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Componente         | Austria                                | Dinamarca                                                                 | Suiza                              | Polonia                              | Noruega                                      |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Platino (metálico) | MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | : 8 timer<br>: 15 minutter. no value adopted |
| Negro de humo      |                                        | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                        |                                    | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8           | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer           |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Platinum, nominally 40%, Ruthenium, nominally 20% on carbon black

Fecha de revisión 15-feb-2024

|  |  |                                       |  |           |                                                         |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------|---------------------------------------------------------|
|  |  | STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter |  | godzinach | STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------|---------------------------------------------------------|

| Componente         | Bulgaria                   | Croacia                                                                                 | Irlanda                                                                                | Chipre                   | República Checa                                                        |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Platino (metálico) | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Pt<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min                  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> |
| Negro de humo      |                            | TWA-GVI: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. inhalable fraction<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min |                          | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust                            |

| Componente         | Estonia                                   | Gibraltar                                                                                                           | Grecia                                                  | Hungría                               | Islandia                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Platino (metálico) | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.      | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr metallic;existing scientific data on health effects appear to be particularly limited | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust and powder<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> dust and powder |
| Negro de humo      | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. dust |                                                                                                                     | STEL: 7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup>                               |

| Componente         | Letonia                  | Lituania                      | Luxemburgo                         | Malta                    | Rumanía                        |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Platino (metálico) | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Componente         | Rusia | República Eslovaca                                                                                                                                                                                              | Eslovenia                                          | Suecia                                 | Turquía                         |
|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Platino (metálico) |       | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction | TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Negro de humo      |       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction, 5% or less fibrogenic component<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction, greater than 5% fibrogenic component<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> total aerosol |                                                    | TLV: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |                                 |

## Valores límite biológicos

Este producto, tal como se suministra, no contiene ningún material peligroso con límites biológicos establecidos por los organismos reguladores regionales específicos

## Métodos de seguimiento

EN 14042:2003 Título de identificación: Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos.

## Nivel sin efecto derivado (DNEL) / Nivel de efecto mínimo derivado (DMEL)

Ver la tabla de valores

| Component                         | Efecto agudo local (Inhalación) | Efecto agudo sistémica (Inhalación) | Los efectos crónicos local (Inhalación) | Los efectos crónicos sistémica (Inhalación) |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Negro de humo<br>1333-86-4 ( 40 ) |                                 |                                     | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>                   |

## Concentración prevista sin efecto (PNEC)

Ver valores por debajo de.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Platinum, nominally 40%, Ruthenium, nominally 20% on carbon black

Fecha de revisión 15-feb-2024

## 8.2 Controles de la exposición

### Medidas técnicas

Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

Siempre que sea posible, deberán adoptarse medidas técnicas de control tales como el aislamiento o confinamiento del proceso, la introducción de cambios en el proceso o los equipos para reducir al mínimo la liberación o el contacto, y el uso de sistemas de ventilación adecuadamente diseñados, dirigidas a controlar los materiales peligrosos en su fuente

### Equipos de protección personal

#### Protección de los ojos

Utilizar gafas de seguridad con protectores laterales (o antiparras) (Norma de la UE - EN 166)

#### Protección de las manos

Guantes protectores

| Material de los guantes                              | Tiempo de penetración                       | Espesor de los guantes | Norma de la UE | Guante de los comentarios |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| Caucho natural<br>Goma de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Consulte las recomendaciones del fabricante | -                      | EN 374         | (requisito mínimo)        |

#### Protección de la piel y el cuerpo

Ropa de manga larga.

Inspeccione los guantes antes de su uso

Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. (Consulte al fabricante / proveedor para obtener información).

Asegurarse de que los guantes son adecuados para la tarea

química compatibilidad, destreza, condiciones de funcionamiento

También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el

Quítese los guantes con cuidado para evitar contaminación de la piel.

#### Protección respiratoria

Cuando los trabajadores se enfrentan a concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar respiradores certificados apropiados.

Para proteger a quien lo lleva, el equipo de protección respiratoria debe ajustarse correctamente y estar sometido a un uso y un mantenimiento adecuados

#### A gran escala / uso de emergencia

Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 136 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados

**Tipo de filtro recomendado:** Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143

#### Pequeña escala / uso en laboratorio

Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 149:2001 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados

**Recomendado media máscara:** - Partículas filtrar: EN149:2001

Al EPR se utiliza una prueba de ajuste de la máscara debe llevarse a cabo

#### Controles de exposición medioambiental

No hay información disponible.

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

#### Estado físico

Sólido

#### Aspecto

Negro

#### Olor

No hay información disponible

#### Umbral olfativo

No hay datos disponibles

#### Punto/intervalo de fusión

No hay datos disponibles

#### Punto de reblandecimiento

No hay datos disponibles

#### Punto /intervalo de ebullición

No hay información disponible

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Platinum, nominally 40%, Ruthenium, nominally 20% on carbon black

Fecha de revisión 15-feb-2024

|                                         |                               |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Inflamabilidad (líquido)                | No es aplicable               | Sólido                                 |
| Inflamabilidad (sólido, gas)            | No hay información disponible |                                        |
| Límites de explosión                    | No hay datos disponibles      |                                        |
| Punto de Inflamación                    | No hay información disponible | Método - No hay información disponible |
| Temperatura de autoignición             | No hay datos disponibles      |                                        |
| Temperatura de descomposición           | No hay datos disponibles      |                                        |
| pH                                      | No hay información disponible |                                        |
| Viscosidad                              | No es aplicable               | Sólido                                 |
| Solubilidad en el agua                  | Insoluble en agua             |                                        |
| Solubilidad en otros disolventes        | No hay información disponible |                                        |
| Coeficiente de reparto (n-octanol/agua) |                               |                                        |
| Presión de vapor                        | No hay datos disponibles      |                                        |
| Densidad / Densidad relativa            | No hay datos disponibles      |                                        |
| Densidad aparente                       | No hay datos disponibles      |                                        |
| Densidad de vapor                       | No es aplicable               | Sólido                                 |
| Características de las partículas       | No hay datos disponibles      |                                        |

## 9.2. Otros datos

|                       |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Sólidos inflamables   | La velocidad de combustión o el tiempo de combustión = > 2.2 mm/s o < 45 secs |
| Índice de Evaporación | Superado la zona humedecida - No<br>No es aplicable - Sólido                  |

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### 10.1. Reactividad

Ninguno conocido, en base a la información facilitada

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Polimerización peligrosa | No hay información disponible.     |
| Reacciones peligrosas    | Ninguno durante un proceso normal. |

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Productos incompatibles. Exceso de calor.

### 10.5. Materiales incompatibles

Agente comburente.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

Óxidos metálicos.

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

#### Información del producto

#### (a) toxicidad aguda;

|            |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Oral       | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| Cutánea    | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| Inhalación | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |

#### Datos toxicológicos para los componentes

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Platinum, nominally 40%, Ruthenium, nominally 20% on carbon black

Fecha de revisión 15-feb-2024

| Componente    | DL50 Oral                  | DL50 cutánea             | LC50 Inhalación              |
|---------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Negro de humo | LD50 > 15400 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 3 g/kg ( Rabbit ) | LC50 > 4.6 mg/m³ ( Rat ) 4 h |

(b) corrosión o irritación cutáneas; No hay datos disponibles

(c) lesiones o irritación ocular graves; No hay datos disponibles

(d) sensibilización respiratoria o cutánea;  
Respiratorio No hay datos disponibles  
Piel No hay datos disponibles

(e) mutagenicidad en células germinales; No hay datos disponibles

(f) carcinogenicidad; No hay datos disponibles  
La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos

| Componente    | UE | UK | Alemania | IARC     |
|---------------|----|----|----------|----------|
| Negro de humo |    |    | Cat. 3B  | Group 2B |

(g) toxicidad para la reproducción; No hay datos disponibles

(h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única; No hay datos disponibles

(i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida; No hay datos disponibles

Órganos diana No hay información disponible.

(j) peligro de aspiración; No es aplicable  
Sólido

Síntomas / efectos, agudos y retardados No hay información disponible.

## 11.2. Información sobre otros peligros

Propiedades de alteración endocrina Evaluar las propiedades de alteración endocrina en la salud humana. Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo.

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidad

Efectos de ecotoxicidad Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente. Evite que el material contamine el agua del subsuelo.

| Componente    | Peces de agua dulce | pulga de agua                          | Algas de agua dulce |
|---------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Negro de humo |                     | EC50: > 5600 mg/L, 24h (Daphnia magna) |                     |



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Platinum, nominally 40%, Ruthenium, nominally 20% on carbon black

Fecha de revisión 15-feb-2024

|                                                                       |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>12.2. Persistencia y degradabilidad</u></b>                     | El producto contiene metales pesados. Debe evitarse su vertido en el medio ambiente. Es necesario un tratamiento previo especial       |
| <b>Persistencia</b>                                                   | Insoluble en agua, puede persistir.                                                                                                    |
| <b>Degradabilidad</b>                                                 | No es pertinente para sustancias inorgánicas.                                                                                          |
| <b>La degradación en la planta de tratamiento de aguas residuales</b> | Contiene sustancias nocivas para el entorno o no degradables en las estaciones de tratamiento de aguas residuales.                     |
| <b><u>12.3. Potencial de bioacumulación</u></b>                       | Este material puede tener cierto potencial de bioacumulación; El producto presenta un alto potencial de bioconcentración               |
| <b><u>12.4. Movilidad en el suelo</u></b>                             | Derrame poco probable que penetrar en el suelo No es probable que sea móvil en el medio ambiente debido a su baja solubilidad en agua. |
| <b><u>12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB</u></b>            | No hay datos disponibles para la evaluación.                                                                                           |
| <b><u>12.6. Propiedades de alteración endocrina</u></b>               |                                                                                                                                        |
| <b>Información del alterador del sistema endocrino</b>                | Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo                                        |
| <b><u>12.7. Otros efectos adversos</u></b>                            |                                                                                                                                        |
| <b>Contaminantes Orgánicos Persistentes</b>                           | Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia                                                                       |
| <b>Potencial de reducción de ozono</b>                                | Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia                                                                       |

## SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Restos de residuos/productos sin usar</b> | Los desechos están clasificados como peligrosos. Dispóngase de acuerdo a las Directivas Europeas sobre desechos y desechos peligrosos. Eliminar de conformidad con las normativas locales.                                                                                                 |
| <b>Embalaje contaminado</b>                  | Deshágase de este recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos. Los recipientes vacíos siguen conteniendo residuos del producto (líquido y/o vapor), y pueden ser peligrosos. Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición. |
| <b>Catálogo de Desechos Europeos</b>         | Según el Catálogo Europeo de Residuos, los códigos de residuos no son específicos del producto sino específicos de la aplicación.                                                                                                                                                          |
| <b>Otra información</b>                      | El usuario debe asignar códigos de residuos basándose en la aplicación para la que se utilizó el producto. No verter en la red de alcantarillado. Puede desecharse en vertederos o incinerarse, cuando eso sea conforme con las normativas locales.                                        |

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

### IMDG/IMO

#### 14.1. Número ONU

UN1325

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Platinum, nominally 40%, Ruthenium, nominally 20% on carbon black

Fecha de revisión 15-feb-2024

|                                                                       |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b> | Sólido inflamable orgánico, n.e.p.  |
| <b>Nombre técnico correcto</b>                                        | (Platinum powder, Ruthenium powder) |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                   | 4.1                                 |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>                                        | II                                  |

## ADR

|                                                                       |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                               | UN1325                              |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b> | Sólido inflamable orgánico, n.e.p.  |
| <b>Nombre técnico correcto</b>                                        | (Platinum powder, Ruthenium powder) |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                   | 4.1                                 |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>                                        | II                                  |

## IATA

|                                                                       |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                               | UN1325                              |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b> | Sólido inflamable orgánico, n.e.p.  |
| <b>Nombre técnico correcto</b>                                        | (Platinum powder, Ruthenium powder) |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                   | 4.1                                 |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>                                        | II                                  |

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.5. Peligros para el medio ambiente</b> | No hay peligros identificados |
|----------------------------------------------|-------------------------------|

|                                                          |                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>14.6. Precauciones particulares para los usuarios</b> | No se requieren precauciones especiales. |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                                                                    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI</b> | No aplicable, productos envasados |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### Inventarios internacionales

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente         | Nº CAS    | EINECS    | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Platino (metálico) | 7440-06-4 | 231-116-1 | -         | -   | X     | X    | KE-28808 | X    | -    |
| Negro de humo      | 1333-86-4 | 215-609-9 | 435-640-3 | -   | X     | X    | X        | X    | X    |
| Ruthenium          | 7440-18-8 | 231-127-1 | -         | -   | X     | X    | KE-30666 | X    | -    |

| Componente         | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Platino (metálico) | 7440-06-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Negro de humo      | 1333-86-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Ruthenium          | 7440-18-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Leyenda:** X - Incluido '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorización / Restricciones según EU REACH**

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Platinum, nominally 40%, Ruthenium, nominally 20% on carbon black

Fecha de revisión 15-feb-2024

| Componente         | Nº CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Platino (metálico) | 7440-06-4 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |
| Negro de humo      | 1333-86-4 | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                       | -                                                                                                          |
| Ruthenium          | 7440-18-8 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

## REACH enlaces

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente         | Nº CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Platino (metálico) | 7440-06-4 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          |
| Negro de humo      | 1333-86-4 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          |
| Ruthenium          | 7440-18-8 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          |

## Reglamento (CE) n.º 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos

No es aplicable

## ¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?

No es aplicable

Tome nota de la Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo .

## Reglamentos nacionales

### Clasificación W GK

Clase de peligro para el agua = no peligroso para las aguas (autoclasiicación)

| Componente    | Alemania Clasificación de las Aguas (AwSV) | Alemania - TA-Luft Class |
|---------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Negro de humo | nwg                                        |                          |
| Ruthenium     | nwg                                        |                          |

| Componente    | Francia - INRS (cuadros de enfermedades profesionales)        |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Negro de humo | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 16,RG 16bis |

## 15.2. Evaluación de la seguridad química

Evaluación de Seguridad Química / Informes (CSA / CSR) no son necesarios para las mezclas

## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Platinum, nominally 40%, Ruthenium, nominally 20% on carbon black

Fecha de revisión 15-feb-2024

## Texto completo de las indicaciones H mencionadas en las secciones 2 y 3

H228 - Sólido inflamable

### Leyenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** : Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas existentes/Lista europea de sustancias químicas notificadas

**PICCS** - Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas

**IECS** - Inventario chino de sustancias químicas existentes

**KECL** - Sustancias químicas existentes y evaluadas de Corea

**WEL** - Límites de exposición profesionales

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

**DNEL** - Nivel obtenido sin efecto

**RPE** - Equipos de protección respiratoria

**LC50** - Concentración letal 50%

**NOEC** - Concentración sin efecto observado

**PBT** - Persistentes, bioacumulativas, tóxicas

**TSCA** - Ley de control de sustancias tóxicas (Toxic Substances Control Act) estadounidense, apartado 8(b), Inventario

**DSL/NDL** - Lista de sustancias domésticas/no domésticas de Canadá

**ENCS** - Inventario japonés de sustancias químicas existentes y nuevas

**AICS** - Inventario australiano de sustancias químicas (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIO** - Inventario de productos químicos de Nueva Zelanda

**TWA** - Tiempo Promedio Ponderado

**IARC** - Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer

Concentración prevista sin efecto (PNEC)

**LD50** - Dosis Letal 50%

**EC50** - Concentración efectiva 50%

**POW** - Coeficiente de reparto octanol: agua

**vPvB** - Muy persistente y muy bioacumulable

**ADR** - Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organización para la Cooperación y el Desarrollo

**BCF** - Factor de bioconcentración (FBC)

### Bibliografía fundamental y fuentes de datos

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Los proveedores de datos de seguridad, ChemADVISOR - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques

**ATE** - Estimación de la toxicidad aguda

**COV** - (compuesto orgánico volátil)

## Clasificación y procedimiento utilizado para determinar la clasificación de las mezclas con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]:

**Peligros físicos** En base a datos de ensayos

**Peligros para la salud** Método de cálculo

**Peligros para el medio ambiente** Método de cálculo

### Consejo de formación

Formación de concienciación sobre peligros químicos, cubriendo etiquetado, fichas de datos de seguridad, equipos de protección personal e higiene.

Uso de equipos de protección personal, cubriendo su correcta selección, compatibilidad, umbrales de penetración, cuidados, mantenimiento, ajuste y estándares EN.

Primeros auxilios pertinentes a la exposición a productos químicos, incluido el uso de estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad.

**Preparado por** Departamento de seguridad del producto

**Fecha de revisión** 15-feb-2024

**Resumen de la revisión** Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

**La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos del Reglamento (CE) No. 1907/2006. REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 .**

### Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Platinum, nominally 40%, Ruthenium, nominally 20% on carbon black

Fecha de revisión 15-feb-2024

---

especifique expresamente en el texto

**Fin de la ficha de datos de seguridad**